



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Demirleme ve Palamar Donanımı Eğitimi

Demirleme ve palamar istasyonlarının fiziksel donanımı — yapı, kontrol, güvenli çalışma yükleri ve yük altında meydana gelen bir arızanın tehlikeleri.



SOLAS Böl. II-1

Klas Kuralları

Şirket PMS

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Demirleme ve Palamar Donanımına Genel Bakış

Bu donanımın işlevi ve durumunun neden önemli olduğu

02

Irgat ve Demir Zinciri

Bileşenler, işletim ve zincir işaretlemeleri

03

Demir Türleri ve Demir Donanımı Bileşenleri

Sakatasız demirler, kilitler, fırdöndüler ve demir hattı

04

Palamar Vinçleri, Halatlar ve Teller

Vinç türleri ve idare ettikleri palamar halatları

05

Kurtaağızları, Bitalar ve Palamar Donanımları

Her halatı yönlendiren ve sabitleyen güverte donanımı

06

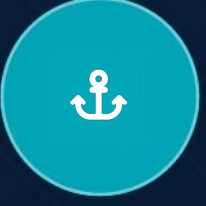
Kontrol, Bakım ve Güvenli Çalışma Yükleri

Donanımı amacına uygun tutmak ve sınırlarını bilmek

07

Palamar Emniyeti, Fiske Bölgeleri ve Arıza Senaryoları

Depolanmış enerji etrafında çalışmak ve donanım arızalandığında olanlar



BÖLÜM 1

Demirleme ve Palamar Donanımına Genel Bakış

Bir gemiyi demirde veya bordada yerinde tutan donanım — ve durumunun neden emniyet açısından kritik bir konu olduğu.

01

Sürekli, Ağır Yük Altındaki Donanım

Demirleme ve palamar donanımı, arızalandığında veya yanlış kullanıldığında yaralanmaya ya da ölüme yol açacak kadar büyük kuvvetleri rutin olarak taşır.

- Demirleme donanımı, demirin, zincirin ve ırgat frenin birleşik ağırlığını ve tutuşunu kullanarak gemiyi rüzgâra, akıntıya ve dalgaya karşı tutar.
- Palamar donanımı, aynı çevresel kuvvetlere halatlar, teller ve vinçler aracılığıyla direnerek gemiyi bir rıhtım, şamandıra veya başka bir gemi yanında tutar.
- Her iki sistem de yük altında muazzam enerji depolar — gergin bir palamar halatı veya koşan bir demir zinciri, koptuğunda veya kaçtığında bu enerjiyi aniden ve şiddetle serbest bırakır.
- Bu donanım hemen her seferde, gemi adamları ve zabıtlar tarafından bir arada kullanılır; bu da aşinalığı — ve beraberinde gelebilecek kanıksamayı — gerçek bir tehlike haline getirir.
- Arızalı veya kötü bakımlı tek bir donanım parçası, saniyeler içinde gemiyi, rıhtım yapısını ve yakındaki personeli tehlikeye atabilir.



Yüke Saygı Gösterin

Bu eğitimdeki her tel, halat, zincir ve donanım parçası belirli bir çalışma yüküne göre anma değerine sahiptir. Bu değeri anlamak — ve asla tahmin etmemek — güvenli demirleme ve palamarın temelidir.

Demir Donanımı ve Palamar Donanımı

Bazı donanım ve ilkeleri paylaşırsalar da, demirleme ve palamar farklı amaçlara hizmet eder.



Demir Donanımı

Gemiye açık suda demirde tutmak için kullanılan demir, zincir kablosu, ırgat ve ilgili donanımlar.



Palamar Donanımı

Gemiye bir rıhtım yanında veya bir şamandıraya bağlamak için kullanılan vinçler, halatlar, teller, kurtaağızları ve bitalar.



Ortak İlkeler

İkisi de net bir plan izleyen eğitimli personel tarafından işletilen, doğru anma değerli ve iyi bakımlı donanıma dayanır.



Ortak Tehlikeler

İkisi de yüksek gerilim altındaki donanımı, hareketli makineleri ve ani, şiddetli arıza riskini içerir.



BÖLÜM 2

Irgat ve Demir Zinciri

Demiri kaldıran ve indiren makine ile gemiyi deniz tabanına bağlayan zincir.

02

Her Vardiya Zabitinin Bilmesi Gereken Irgat Bileşenleri

Irgat, makine gücünü demir kablosunun kontrollü hareketine dönüştürür ve aynı zamanda onu dururken de sıkıca tutabilmelidir.



Zincirlik (Gypsy)

Zincir baklalarını kavrayacak şekilde şekillendirilmiş gözleri olan çark; kabloyu güç altında içeri alır ve dışarı verir.



Fren Bandı

Demir bırakıldıktan sonra, kavrama veya motordan bağımsız olarak kabloyu sabit tutan bir sürtünme bandı.



Kavrama (Debriyaj)

Zincirliği tahrik motorundan ayırır veya bağlar; böylece kablo fren kontrolü altında serbest koşabilir.



Zincir Durdurucu / Baş Durdurucu

Demir tutunduktan sonra, seyir için çalışma yükünü ırgattan alan ayrı bir mekanik tertibat.

Güvenli Irgat İşletimi

Irgat, mürettebata yakın çalışan güçlü bir makinedir — doğru işletilmesi temel bir güverte departmanı becerisidir.

- Herhangi bir kumandayı devreye almadan önce köprüüstüyle haberleşmeyi ve amaçlanan operasyonun tam olarak anlaşıldığını doğrulayın.
- Ortaya çıkacak kablo hızını tam olarak kontrol etmeden kavramayı devreye alıp freni aynı anda bırakmayın.
- İşletim sırasında elleri, ayakları ve gevşek giysileri her zaman zincirlikten, zincirden ve fren bandından uzak tutun.
- Kötü tutunma zemininde, yalnızca yer çekimine güvenmek yerine, kabloyu kontrollü bir şekilde vermek için güç altında geri sarın.
- Kablo beklenmedik şekilde hızlı koşarsa, fren tutmazsa veya olağandışı bir ses ya da titreşim hissedilirse derhal durun ve inceleyin.



Asla Kıvrımın İçinde Durmayın

Koşan bir kablonun doğrudan hattında veya fren tutmazsa savrulabileceği alanda asla durmayın — yük altındaki bir zincirin ani hareketi bir uzvu koparabilir veya daha kötüsüne yol açabilir.

Demir Zinciri İşaretlemeleri

Zincir kilitleri, köprüüstü ekibinin her zaman ne kadar kablo dışarıda olduğunu bilmesi için işaretlenir.

İşaretleme	Anlamı
Boyalı kilit baklaları + teller	Her kilit (27,5 m) birleştirme kilidinin her iki yanındaki gözlere boya ve tel sarımlarıyla işaretlenir
Tel sarım sayısı	Kilit numarasını gösterir; demirden itibaren sayılır (1. kilit = 1 sarım, 2. kilit = 2 sarım vb.)
Önce/sonraki baklada beyaz boya	Bir önceki kilidin son baklasını ve bir sonrakinin ilk baklasını hızlı görsel referans için işaretler
Güverte lumbar boru işareti	Ambarda belirli sayıda kilit kaldığında bunu gösteren, zincirin kendisi üzerindeki boyalı bir işaret



BÖLÜM 3

Demir Türleri ve Demir Donanımı Bileşenleri

Demirin kendisinden en küçük bağlantı kilidine kadar, demir donanımının her bileşeninin tanımlı bir görevi vardır.

03

Ticaret Gemilerinde Yaygın Demir Tasarımları

Çoğu ticaret gemisi, belirli desen değişse de, sakatasız demir tasarımı kullanır.



Sakatasız (Hall / AC-14 tipi)

Standart ticaret gemisi demiri; kurtarmayı engelleyecek ayrı bir sakatı olmadan lumbar borusunda tekneye yaslanarak istif edilir.



Sakatlı (Admiralty) Demir

Tepesinde bir sakat bulunan eski bir tasarım; güçlü tutunma sağlar ancak daha karmaşık istifleme gerektirir; modern gemilerde nadirdir.



Yüksek Tutunma Güçlü (HHP) Demir

Özel şekilli tırnaklar, aynı ağırlık için önemli ölçüde daha fazla tutunma gücü sağlar; ekstra emniyet gerektiğinde kullanılır.



Yedek Demir

Klas/bayrak gereklilikleri uyarınca daha büyük gemilerde bulundurulur; kaybolan veya hasar gören baş demirin yerine geçmeye hazır olarak istiflenir.

Demirden Lumbar Borusuna

Demir donanımı, her biri zincirin kendisiyle aynı göreve göre anma değerine sahip, ayrı ayrı kritik bileşenlerden oluşan bir zincirdir.

- Demir kilidi, demir sapını doğrudan zincir kablosunun ilk parçasına bağlar.
- Birleştirme kilitleri (Kenter veya D tipi), zincirin ardışık parçalarını (kilitlerini) birbirine bağlar; boyut ve mukavemet olarak kablonun kendisiyle eşleştirilir.
- Kablo içine takılan bir fırdöndü parçası, gemi demirde döndükçe zincirin bükülmesini önleyerek dolanmayı ve gerilim birikimini engeller.
- Acı uç, tüm kablonun bir acil durumda serbest bırakılmasına imkân tanıyan hızlı bırakma mekanizmasıyla zincir ambarı içinde sabitlenir.
- Her bağlantı bileşeni zincirin kendi sınıfı ve çapıyla eşleşmelidir — uyumsuz sınıfları karıştırmak, ancak en zayıf parçası kadar güçlü olan bir sistemde zayıf bir halka yaratır.



En Zayıf Halka Kuralı

Bir demir donanımı sistemi ancak en zayıf tek bileşeni kadar güçlüdür — uyumsuz veya aşınmış bir kilit, aksi halde sağlam bir zincirin arıza noktası olabilir.



BÖLÜM 4

Palamar Vinçleri, Halatlar ve Teller

04

Bir gemiyi bordada sıkıca tutan makine ve halatlar, ve her birinin doğru seçimi ve idaresi.

Palamar Vinci Türleri

Vinç tasarımı gemi türüne göre değişir, ancak her vinç aşırı yük altında halatı verebilmelidir.



Volta Tamburu / Vinci

Bir halatı almak veya vermek için basit, güç tahrikli bir tambur; en temel palamar vinci düzeni.



Ayrık Tambur Vinci

Halatın büyük kısmı için bir depolama tamburunu, güç altında idare için ayrı bir volta (çalışma) tamburuyla birleştirir.



Otomatik Gerginlik Vinci (ATT)

Gelgit ve draft değiştiğinde belirlenen bir gerginliği korumak için halatı otomatik olarak verir veya alır; tankerlerde yaygındır.



Demir-Palamar Kombine Vinci

Güverte alanının kısıtlı olduğu daha küçük gemilerde ırgat ve palamar vinci işlevlerini birleştirir.

HALAT SEÇİMİ

Palamar Halatı ve Tel Türleri

Her halat malzemesi, mukavemet, esneme ve kullanım özellikleri arasında farklı bir denge sunar.

Halat Türü	Temel Özellik	Tipik Kullanım
Çelik Halat (Tel)	Yüksek mukavemet, düşük esneme, aşınmaya dayanıklı ancak ağır ve dolanmaya yatkın	Daha büyük gemilerde baş/kıç halatları, spring halatları
Sentetik Elyaf (örn. HMPE, Naylon)	Hafif, yüksek mukavemet/ağırlık oranı, elyaf türüne göre bir miktar esneme	Çoğu modern ticaret gemisinde genel palamar halatları
Doğal Elyaf (örn. Manila)	Düşük mukavemet, biyolojik olarak parçalanabilir, büyük ölçüde sentetiklerin yerini almıştır	Atma halatları, bazı geleneksel/küçük tekne uygulamaları

Kombine / Spring Halatları

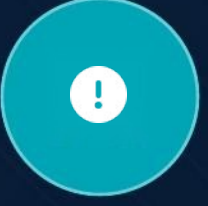
Bordada dururken salınımı emmek için kontrollü esneme özelliğiyle seçilir

Baş-kıç yönündeki hareketi engelleyen spring halatları

Yük Altındaki Halat ve Tel Etrafında Çalışmak

Çoğu palamar yaralanması donanım arızasından değil, mürettebatın yük altındaki bir halat etrafında kötü konumlanmasından kaynaklanır.

- Bir kurtaağzının, bitanın veya vinç tamburunun her iki yanında olsun, gerilim altındaki bir halat veya telin doğrudan hattında asla durmayın.
- Parmakları ve elleri tambur, kurtaağzı ve bir halatın sabit bir donanıma sıkışabileceği veya ezilebileceği her noktadan uzak tutun.
- Halatları düzgünce sarıp yayarak, serbestçe koşabilmelerini, dolanmamalarını, ayakları takmamalarını veya bir mürettebat üyesinin bacağını sıkıştırmamalarını sağlayın.
- Palamar istasyonları için belirtilen tam KKD'yi giyin; halat idaresi için anma değerli eldivenler ve emniyet ayakkabıları dahil.
- Bir halat veya telde aşınma, kopuk tel, dolanma veya korozyon belirtisini, hizmete girmeden önce, sonra değil bildirin.



BÖLÜM 5

Kurtaağızları, Bitalar ve Palamar Donanımları

Her palamar halatını vinçten karaya kadar yönlendiren ve halat bağlandıktan sonra yükü taşıyan güverte donanımları.

05

Yükü Taşıyan Donanımlar

Her donanım, palamar düzeninde belirli bir rol için tasarlanmış ve o role göre anma değerine sahiptir.



Kurtaağzı

Bir palamar halatını geminin bordasından veya küpeşteden geçirerek yönlendirir, yönünü değiştirirken sürtünmeyi en aza indirir.



Bita / Baba

Güvertede, bir palamar halatının bağlandığı ve halatın beklenen çalışma yüküne göre boyutlandırılan çift direk.



Panama Kurtaağzı / Loça

Bir halatın içinden geçtiği, küpeştede veya bordada kapalı ya da yarı kapalı bir donanım; Panama Kanalı geçişlerinde yaygındır.



Makaralı Kurtaağzı

Bir halat yük altında keskin bir şekilde yön değiştirdiğinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için makaralar kullanır.

Donanım Durumu Neden İhmal Edilemez

Bir palamar halatı, ancak içinden ve çevresinden geçtiği donanım kadar güvenlidir.

- Bir kurtaağzı veya loça üzerindeki keskin kenarlar, korozyon çukurları veya çatlaklar, gerilim altındaki bir halatı içeriden görünmez şekilde zayıflatarak kesebilir.
- Bir bita veya baba, döngüsel palamar yüklerinin gerilimi yoğunlaştırdığı güverte kaynağında veya tabanında çatlama açısından kontrol edilmelidir.
- Donanımlar, bir halatı takabilecek veya gelişmekte olan hasarı gizleyebilecek boya birikintisinden, pas pulundan ve döküntüden arındırılmış tutulmalıdır.
- Her donanımın anma değerli bir güvenli çalışma yükü vardır; bir halat asla taşıyacağı yükten daha düşük anma değerli bir donanımın içinden veya etrafından geçirilmemelidir.
- Deformasyon, temelinde hareket veya görünür bir çatlak gösteren bir donanım hizmet dışı bırakılmalı ve derhal bildirilmelidir.



Halat Donanımı Takip Eder

Hasarlı veya yetersiz boyutlu bir donanımdan geçirilen, mükemmel anma değerli bir palamar halatı, ancak o donanım kadar güçlüdür — sadece halatı değil, tüm güzergâhı kontrol edin.



BÖLÜM 6

Kontrol, Bakım ve Güvenli Çalışma Yükleri

'Geçen sefer çalıştı' ifadesini doğrulanmış bir gerçeğe dönüştürmek ve her parçanın güvenli taşıyabileceği yükü tam olarak bilmek.

06

Neyin, Ne Sıklıkla Kontrol Edileceği

Demirleme ve palamar donanımı, geminin planlı bakım sistemi kapsamında tanımlı bir programda kontrol edilmelidir.

- Zincir kablosunu aşınma, uzama, korozyon ve çatlak baklalar açısından kontrol edin; demire ve birleştirme kilitlerine yakın alana özellikle dikkat edin.
- İrcat fren balatasını, kavrama devreye girmesini ve hidrolik veya elektrikli tahrik sistemlerini üreticinin bakım programına göre kontrol edin.
- Halatları ve telleri her kullanımdan önce ve sonra tüm uzunlukları boyunca aşınma, kopuk tel, dolanma, düz nokta veya korozyon açısından inceleyin.
- Kurtaağızlarını, makaraları ve vinç dişlilerini geminin Planlı Bakım Sistemi'nde (PMS) belirtilen programa göre gresleyin ve yağlayın.
- Her kontrolü, bulunan her kusuru ve alınan düzeltici eylemi PMS'ye kaydedin; bu hem emniyeti hem de klas sürvey gerekliliklerini destekler.

Her Palamar Ekibinin Bilmesi Gereken Üç Sayı

Bu değerler halatlar, teller ve donanımlar için aynı şekilde geçerlidir ve asla birbirine karıştırılmamalıdır.

MBL

Asgari Kopma Yüğü — yeni, hasarsız bir parçanın arızalanması beklenen yük

SWL

Güvenli Çalışma Yüğü — normal hizmette parçanın maruz kalması gereken, içinde pay bulunan azami yük

↓ yaşla

Bir halat veya donanım hizmet ömrü boyunca aşınma, korozyon ve UV/kimyasal maruziyetle bozuldukça her iki değer de düşer

HİZMETTEN ÇEKME KRİTERLERİ

Bir Halat Ne Zaman Hizmetten Çekilir

Şirket EYS'si ve klas rehberliği, palamar halatlarını ve tellerini kullanımda arızalanmadan önce hizmetten çekmek için nesnel kriterler tanımlar.

Hasar Türü	Hizmetten Çekme Rehberliği
Kopuk teller (elyaf halat)	Kopuk teller üreticinin/Şirketin rehberliğinde belirlenen eşiği aştığında hizmetten çekin
Tel halatta kopuk teller	Bir sarım uzunluğundaki kopuk teller ilgili klas veya üretici sınırını aştığında hizmetten çekin
Ciddi aşınma veya düz noktalar	Belirgin çap azalması veya öz açığa çıkması gösteren her bölümü hizmetten çekin
Isı hasarı / camlaşma (sentetik)	Derhal hizmetten çekin — erimiş veya camlaşmış elyaflar önemli, ölçülemeyen miktarda mukavemet kaybetmiştir



BÖLÜM 7

Palamar Emniyeti, Fiske Bölgeleri ve Arıza Senaryoları

Yük altındaki bir halattaki depolanmış enerjiyi anlamak ve donanım beklendiği gibi davranmadığında yapılacaklar.

07

Fiske Bölgesini Anlamak

Gerilim altındaki bir palamar halatı gerilmiş bir yay gibi davranır — ve koptuğunda o enerjiyi tıpkı öyle aniden serbest bırakır.

- Gerilim altındaki bir halat veya tel koptuğunda, depolanmış enerji anında serbest kalır ve halatı geometrisinin belirlediği bir yol boyunca geri savurur.
- Sentetik elyaf halatlar, özellikle yüksek modüllü türler, önemli miktarda elastik enerji depolayabilir ve çok yüksek hızla geri fiskeler.
- Fiske bölgesi, kopan bir halatın süpürebileceği alandır — düz bir hatla sınırlı değildir ve doğrudan palamar istasyonunun çok ötesine uzanabilir.
- Fiske bölgeleri güvertede (taralı işaret veya tabelayla) işaretlenmeli ve personel bunları palamar operasyonları sırasında tanıyıp kaçınmak üzere eğitilmelidir.
- Bir kopma uyarı vermeden gerçekleşebilir — ses, ani gevşeme veya olağandışı vinç davranışı tek ipuçlarıdır ve fark edildiklerinde tepki vermek için çok geç olabilir.



Bölgeden Uzak Durun

İşaretlenmiş bir fiske bölgesinde durmaya değecek hiçbir görev yoktur. Bir iş bunu gerektiriyorsa durun, palamar düzenini yeniden değerlendirin ve bunu güvenle yapmanın başka bir yolunu bulun.

Yük Altındaki Halatlar Etrafında Güvenle Çalışmak

Palamar istasyonundaki disiplin, rutin bir işlemi güvenli bir işleme dönüştüren şeydir.



Yapın

- Halatlar gerilime alınmadan önce her fiske bölgesini belirleyin ve uzak durun
- Kontrollü sarma için bitalarda ve vinç tamburlarında doğru sayıda tur kullanın
- Alma veya verme öncesinde ve sırasında vinç operatörüyle net iletişim kurun
- Bir halat aşırı yük belirtisi gösterirse — dumanlanma veya aşırı esneme gibi — operasyonu derhal durdurun



Yapmayın

- Bir halat kıvrımında, bir fiske bölgesinde veya bir halat ile sabit bir donanım arasında durmayın
- 'İşi daha hızlı bitirmek' için bir vincin veya donanımın anma değerli kapasitesini aşmayın
- Yük altındaki bir halatı gerilimi izleyen biri olmadan gözetimsiz bırakmayın
- Sıkışmış veya dolanmış bir halatı gerilim altındayken serbest bırakmaya çalışmayın

Bir Donanım Arızası Senaryosuna Müdahale

Net ve tatbik edilmiş bir müdahale, bir halat koptuğunda, bir vinç arızalandığında veya bir donanım bozulduğunda sonuçları sınırlar.

Senaryo	Anında Müdahale
Bir palamar halatı kopar	Alanı boşaltın, tüm personeli sayın, yaralanma açısından değerlendirin, derhal köprüüstüne/Kaptan'a bildirin
Irgat freni tutmuyor	Mümkünse vermeyi durdurun, yakındaki tüm personeli uzak durmaları için uyarın, güvenliyse ikincil zincir durdurucuyu devreye alın
Vinç operasyon sırasında gücünü kaybeder	Mekanik freni uygulayın, güvenliyse halatı elle turlarla bir bitaya bağlayın, tamburu gözetimsiz bırakmayın

Bir donanım ani deformasyon gösterir

Gerilimi derhal azaltın, halatı alternatif bir donanıma yönlendirin, hasarlı donanımı hizmet dışı olarak etiketleyin

Soruşturma ve Raporlama

Sonuçları ne kadar küçük olursa olsun, her donanım arızası tüm filo için bir ders kaynağıdır.

- Kimse yaralanmasa bile, kopan her halatı, arızalanan her freni veya hasarlı her donanımı gecikmeksizin Kaptan'a ve geminin EYS'si üzerinden bildirin.
- Mümkün olduğunca arızalı bileşeni koruyun — kopan bir halatın kopma noktası, nedenin aşınma, aşırı yük veya bir üretim kusuru olup olmadığını ortaya koyabilir.
- Arızanın daha geniş bir örüntüyü yansıtıp yansıtmadığını belirlemek için rıhtım için palamar düzenini ve halat seçimini gözden geçirin.
- Soruşturma, arızanın fark edilmeden gelişmesine izin veren bir kontrol boşluğu bulursa PMS kaydını ve kontrol rutinini güncelleyin.



Her Arıza Bir Şey Öğretir

Düzgün soruşturulan tek bir kopan halat, bir sonrakini önleyebilir — her arızayı hızla geçilecek tek seferlik bir aksaklık değil, filo çapında bir öğrenme fırsatı olarak ele alın.



EĞİTİM TAMAMLANDI

İyi bakımlı ve doğru kullanılan donanım, rutin bir palamar operasyonunu rutin tutan şeydir.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr